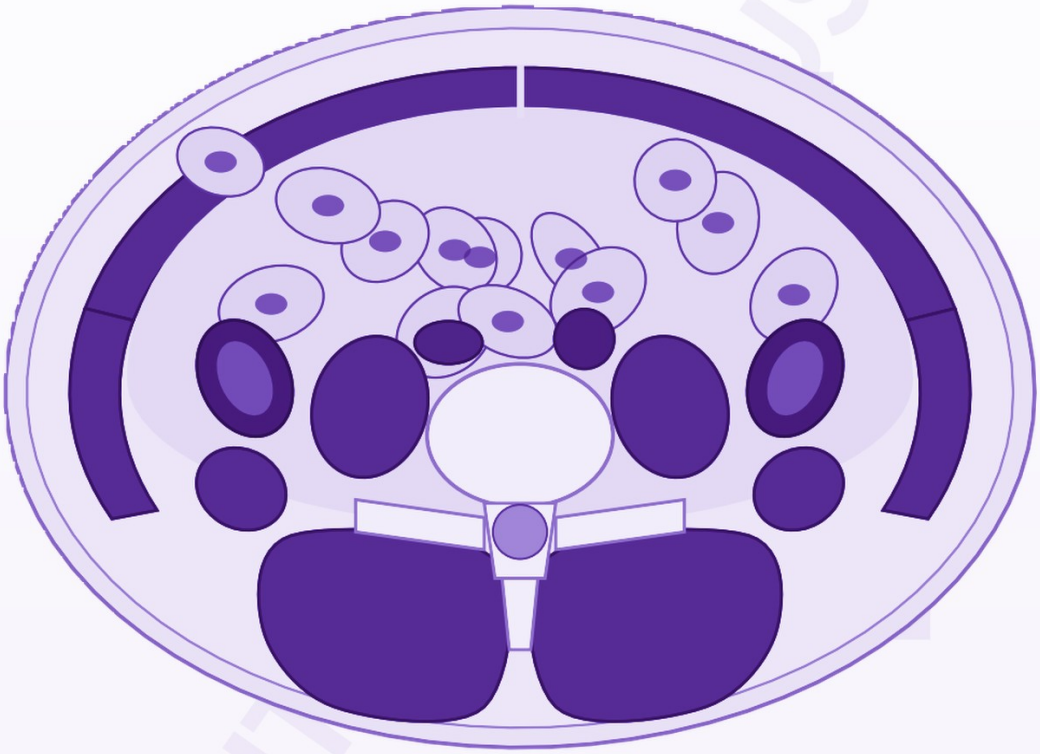


## ANNALES · CHAPITRE 41

# Dénutrition

Dénutrition protéino-énergétique (critères HAS, physiopathologie du jeûne et de l'agression, conséquences, dépistage) et syndrome de renutrition inappropriée

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

# Sommaire

**Cahier d'annales BPADN – chapitre 41 ..... 3**
Mode d'emploi du cahier d'annales ..... 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre ..... 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) ..... 5
S1 – M. Michel A., 63 ans, sclérose latérale amyotrophique : des repas qui durent une heure et un poids qui fond ..... 6
S2 – Le portage de repas d'une commune : repérer et prévenir la dénutrition des personnes âgées qui vivent seules ..... 11
S3 – Un camp de déplacés en saison sèche : dépister et traiter la malnutrition aiguë des jeunes enfants ..... 15
Partie II – Les corrigés détaillés ..... 18
Corrigé S1 – M. Michel A., 63 ans, sclérose latérale amyotrophique : des repas qui durent une heure et un poids qui fond ..... 19
Corrigé S2 – Le portage de repas d'une commune : repérer et prévenir la dénutrition des personnes âgées qui vivent seules ..... 25
Corrigé S3 – Un camp de déplacés en saison sèche : dépister et traiter la malnutrition aiguë des jeunes enfants ..... 31
Grille d'auto-évaluation ..... 37

*Fin du sommaire.*

# Cahier d'annales BPADN – chapitre 41

*Dénutrition – sujets complets*

## Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (récits, bilans biologiques, carnets alimentaires, résultats de repérage ou de dépistage, menus, extraits de textes), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes du guide 2025. Chaque sujet est suivi des attendus et d'un corrigé détaillé avec barème. Les situations choisies (sclérose latérale amyotrophique à début bulbaire et gastrostomie ; service municipal de portage de repas pour des personnes âgées isolées ; dépistage et traitement de la malnutrition aiguë dans un camp de déplacés) n'ont pas été traitées dans les annales des autres chapitres, et elles abordent sous un angle nouveau des notions du cours et du cahier. Les valeurs employées sont celles du cours (encadré « Valeurs clés » de la section 41.9) ; les autres repères chiffrés sont fournis par les documents des sujets.

| Code | Titre | Niveau | Durée | Barème |
|---|---|---|---|---|
| S1 | M. Michel A., 63 ans, sclérose latérale amyotrophique : des repas qui durent une heure et un poids qui fond | ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) | 4 h | 60 pts |
| S2 | Le portage de repas d'une commune : repérer et prévenir la dénutrition des personnes âgées qui vivent seules | ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) | 4 h | 60 pts |
| S3 | Un camp de déplacés en saison sèche : dépister et traiter la malnutrition aiguë des jeunes enfants | ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) | 4 h | 60 pts |

## Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

La dénutrition est interrogée à partir de quelques **notions centrales** : sa **définition** (déséquilibre entre apports et besoins, pertes tissulaires, conséquences fonctionnelles), le **diagnostic** en deux temps de la **HAS** (au moins **un critère phénotypique et un critère étiologique** ; HAS et FFN **2019** avant 70 ans, HAS **2021** à partir de 70 ans), la **sévérité** (IMC, perte de poids, albumine, un seul critère sévère suffit), la place des **outils de repérage** (MNA-SF, EPA) qui ne posent pas le diagnostic, les **adaptations au jeûne** et la **spirale de la dénutrition**, et, chez l'enfant des pays à faibles ressources, les critères de l'**OMS** (poids pour taille < – 3 z, périmètre brachial < 115 mm, œdèmes bilatéraux).

Les **calculs** rapportent des points sûrs : IMC et perte de poids en pourcentage (sur 1 mois, 6 mois ou par rapport au poids habituel), besoins (**30 à 35 kcal/kg/j** chez l'adulte, **30 à 40** après 70 ans, protéines **1,2 à 1,5 g/kg/j**), taux de couverture, enrichissement et CNO (≈ **400 kcal et/ou 30 g** de protéines par jour), volumes et débits de nutrition entérale, rations de **F-75** (75 kcal/100 mL), de **F-100** (100 kcal/100 mL) et d'**ATPE** (500 kcal par sachet de 92 g), prévalences ; ils doivent être posés, avec leurs unités, et commentés.

Le diététicien doit enfin repérer le **risque de syndrome de renutrition inappropriée** (critères NICE 2006 ; début à **10 kcal/kg/j** en cas de haut risque et à **5 kcal/kg/j** en cas de risque extrême) et proposer une **prise en charge** concrète et graduée (stratégie HAS 2007 : conseils, enrichissement, CNO, nutrition entérale), adaptée aux textures, coordonnée avec les autres professionnels et respectueuse de la volonté du patient.

**À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS**

**Avant de composer** : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

**Pendant** : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

**Après** : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

## Partie I – Les sujets (sans corrigé)

## S1 – M. Michel A., 63 ans, sclérose latérale amyotrophique : des repas qui durent une heure et un poids qui fond

**BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION**

**E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION**

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

*Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).*

**MISE EN SITUATION**

Vous êtes diététicien(ne) dans le **centre de référence SLA** (sclérose latérale amyotrophique) d'un centre hospitalier universitaire. **M. Michel A.**, 63 ans, ancien professeur d'éducation physique, est suivi depuis cinq mois pour une **SLA à début bulbaire**. Il vient à sa consultation pluridisciplinaire trimestrielle. Le neurologue vous demande d'évaluer son état nutritionnel, d'adapter son alimentation à ses troubles de la déglutition et de préparer avec l'équipe la discussion d'une **gastrostomie**. (Cas fictif.)

**DOCUMENTS**

### Document 1 – Ce que racontent M. A. et son épouse

**M. A.** : « Tout a commencé par la voix : je n'arrivais plus à articuler en fin de journée. Maintenant, je **tousse en buvant**, surtout l'eau et le café ; les morceaux de viande restent "coincés". Un repas me prend **une heure**, je suis épuisé avant la fin et je laisse la moitié de l'assiette. Je bave un peu, c'est gênant au restaurant, alors nous n'y allons plus. J'ai aussi des petites secousses dans les muscles des bras. »

**Son épouse** : « Il a fondu, ses pantalons ne tiennent plus. Il boit très peu pour ne pas tousser. La nuit, il dort assis, il s'essouffle à plat. On nous a parlé d'un "tuyau dans l'estomac" : pour lui, ce serait le début de la fin, il ne veut pas en entendre parler. »

DOCUMENTS

## Document 2 – Examen, bilan et explorations

| Paramètre | Il y a 3 mois | Aujourd'hui |
|---|---|---|
| Taille | 1,75 m | 1,75 m |
| Poids (poids habituel avant la maladie : 78,0 kg) | 74,5 kg | 69,0 kg (71,5 kg il y a 1 mois) |
| Capacité vitale forcée (CVF, % de la valeur théorique) | 62 % | 54 % |
| Dépense énergétique de repos mesurée (calorimétrie indirecte) | – | 1 850 kcal/j |
| Albumine ; transthyrétine | – | 37 g/L ; 0,20 g/L |
| CRP ; créatinine | – | 3 mg/L ; 55 µmol/L |
| Phosphore ; potassium ; magnésium | – | 0,95 ; 4,2 ; 0,82 mmol/L |
| Natrémie ; urée | – | 146 mmol/L ; 9,5 mmol/L |
| Vidéofluoroscopie de la déglutition | – | fausses routes aux liquides fins, stase dans les vallécules, retard du déclenchement du réflexe de déglutition |

**Repères fournis** : formule de **Harris et Benedict** (1919) chez l'homme : DER (kcal/j) = 66,5 + 13,75 × P (kg) + 5,003 × T (cm) − 6,775 × A (ans) ; on parle d'**hypermétabolisme** quand la dépense mesurée dépasse **110 %** de la dépense prédite ; natrémie normale 135 à 145 mmol/L ; urée 2,5 à 7,5 mmol/L ; créatinine (homme) 60 à 110 µmol/L.

DOCUMENTS

### Document 3 – Carnet alimentaire d'un jour habituel

| Prise | Aliment et quantité | Énergie (kcal) | Protéines (g) |
|---|---|---|---|
| Petit déjeuner | bouillie de céréales au lait, 250 mL | 230 | 9,0 |
| Déjeuner | purée de légumes, 200 g | 120 | 3,0 |
| Déjeuner | poisson mixé, 80 g | 90 | 15,0 |
| Déjeuner | crème dessert, 125 g | 160 | 4,0 |
| Goûter | compote, 100 g ; jus de fruits épaissi, 200 mL | 220 | 0 |
| Dîner | velouté de légumes, 250 mL ; flan, 125 g | 240 | 7,0 |
| Dîner | yaourt aromatisé, 125 g | 90 | 5,0 |
| Soirée | 1 complément nutritionnel oral (CNO), sur les 2 prescrits | 300 | 15,0 |
| Boissons | eau gélifiée, environ 500 mL | 0 | 0 |

**Besoins retenus par l'équipe** : énergie **30 à 35 kcal/kg/j** (adulte), protéines **1,2 à 1,5 g/kg/j**, calculés sur le poids actuel.

DOCUMENTS

### Document 4 – Repères de l'équipe du centre SLA pour la gastrostomie

La **gastrostomie** se discute **tôt**, dès qu'apparaissent une **perte de poids ≥ 10 %** par rapport au poids habituel, des **troubles de la déglutition** avec fausses routes ou des **repas prolongés** et épuisants. Elle doit être posée de préférence **tant que la CVF reste supérieure à 50 %** de la valeur théorique : au-delà, le risque respiratoire de l'intervention augmente. Lorsque la fonction respiratoire est déjà altérée, on préfère la **gastrostomie radiologique** (sous anesthésie locale, ventilation non invasive possible pendant le geste) à la **gastrostomie endoscopique**, qui demande une sédation. Une gastrostomie **n'interdit pas** de continuer à manger par la bouche.

**Produit de nutrition entérale disponible** : mélange polymérique hyperénergétique et hyperprotéiné, **1,5 kcal/mL**, **7,5 g de protéines pour 100 mL**, avec fibres.

DOCUMENTS

### Document 5 – Extrait de la loi du 2 février 2016 (dite Claeys-Leonetti)

« La nutrition et l'hydratation artificielles constituent des **traitements** » ; toute personne a le droit de **refuser ou de ne pas recevoir** un traitement, après avoir été informée des conséquences de son choix ; elle peut rédiger des **directives anticipées** et désigner une **personne de confiance**.

**Travail à faire**

### Partie 1 – La maladie et ses conséquences nutritionnelles (15 points)

**1.** Présentez la sclérose latérale amyotrophique : neurones atteints, signes cliniques, particularités de la forme bulbaire. Reliez ces atteintes aux plaintes du document 1. *(4 pts)*

**2.** Décrivez les trois temps de la déglutition. Expliquez, à l'aide du document 2, pourquoi M. A. fait des fausses routes surtout avec les liquides fins, et quelles en sont les conséquences possibles. *(4 pts)*

**3.** Calculez la dépense énergétique de repos prédite par la formule de Harris et Benedict et comparez-la à la valeur mesurée. Concluez et proposez des explications à ce résultat. *(4 pts)*

**4.** Montrez, sous forme d'un schéma ou d'une liste ordonnée, comment plusieurs mécanismes se combinent pour faire maigrir M. A. *(3 pts)*

### Partie 2 – Le diagnostic de la dénutrition (15 points)

**5.** Calculez l'IMC habituel et l'IMC actuel de M. A., ainsi que sa perte de poids en pourcentage sur un mois et par rapport à son poids habituel. *(4 pts)*

**6.** Posez le diagnostic de dénutrition de M. A. selon la HAS et précisez sa sévérité, en citant chaque critère utilisé. *(5 pts)*

**7.** Interprétez le bilan biologique du document 2. Expliquez pourquoi l'albumine normale ne permet pas d'écarter une dénutrition et ce que traduisent la transthyrétine, la créatinine, la natrémie et l'urée. *(3 pts)*

**8.** Expliquez pourquoi la perte de poids est un enjeu majeur dans la SLA, et pourquoi on ne doit pas attendre une dénutrition sévère pour agir. *(3 pts)*

### Partie 3 – L'alimentation par la bouche (14 points)

**9.** Calculez les besoins de M. A. en énergie et en protéines, les apports du carnet (document 3) et leurs taux de couverture. Analysez qualitativement ce carnet. *(5 pts)*

**10.** Proposez des adaptations concrètes de l'alimentation et des repas de M. A. (textures, enrichissement, organisation, posture, CNO), en les justifiant. *(5 pts)*

**11.** Montrez que M. A. est déshydraté et proposez des moyens pour assurer son hydratation sans danger. *(4 pts)*

### Partie 4 – La gastrostomie et la nutrition entérale (16 points)

**12.** Calculez la baisse mensuelle moyenne de la CVF et estimez dans combien de temps elle passera sous 50 %. Argumentez, à l'aide du document 4, le moment et la technique de la gastrostomie. *(4 pts)*

**13.** Présentez la gastrostomie, ses complications possibles et les soins quotidiens qu'elle demande. *(4 pts)*

**14.** L'équipe vise environ 2 200 kcal et 100 g de protéines par jour, dont 700 kcal et 25 g par la bouche. Calculez le volume quotidien de mélange du document 4, ses apports, le débit d'une nutrition nocturne de 12 heures, et proposez une progression sur trois jours. Évaluez le risque de syndrome de renutrition inappropriée. *(5 pts)*

**15.** M. A. refuse pour l'instant la gastrostomie. Présentez la démarche de l'équipe face à ce refus, à l'aide du document 5, et le rôle du diététicien. *(3 pts)*

*Corrigé : partie II, S1.*

## S2 – Le portage de repas d'une commune : repérer et prévenir la dénutrition des personnes âgées qui vivent seules

**BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION**

**E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION**

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

*Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).*

**MISE EN SITUATION**

Vous êtes diététicien(ne), recruté(e) à mi-temps par le **centre communal d'action sociale** (CCAS) d'une ville de 25 000 habitants. Le CCAS gère un **service de portage de repas à domicile** pour des personnes âgées. Après plusieurs hospitalisations de bénéficiaires pour chute ou dénutrition, la directrice vous confie trois missions : analyser les résultats d'un repérage de la dénutrition, améliorer l'offre alimentaire du service et organiser le suivi des personnes repérées avec les autres professionnels. (Situation fictive.)

**DOCUMENTS**

### Document 1 – Le service de portage de repas

**140 bénéficiaires**, âge moyen **84 ans**, **72 %** vivent seuls. Le **repas du midi** est livré **5 jours sur 7** par deux agents ; le vendredi, ils livrent aussi les repas du samedi et du dimanche. Les repas sont préparés par une cuisine centrale prestataire en **liaison froide** et livrés en barquettes, avec **un menu unique** et sans repas du soir. Le passage dure environ 3 minutes.

**Remarques des agents de livraison** : « Chez plusieurs personnes, on retrouve la barquette de la veille à peine entamée, parfois posée sur la table et non au réfrigérateur. Certaines nous disent qu'elles en gardent la moitié pour le soir. Une dame nous a dit qu'elle ne pouvait plus mâcher la viande. »

DOCUMENTS

### Document 2 – Résultats du repérage réalisé par l'infirmière du CCAS (pesée et MNA-SF)

| Résultat | Nombre de bénéficiaires |
|---|---|
| Bénéficiaires évalués (pesée et MNA-SF) | 120 (20 absents ou refus) |
| MNA-SF de 12 à 14 (état nutritionnel normal) | 54 |
| MNA-SF de 8 à 11 (à risque de dénutrition) | 46 |
| MNA-SF de 0 à 7 (dénutrition) | 20 |
| Bénéficiaires jamais pesés depuis plus de 6 mois avant l'enquête | 77 |

**Grille du MNA-SF (résumé)** : **A** baisse des apports au cours des 3 derniers mois (sévère 0 ; modérée 1 ; aucune 2) ; **B** perte de poids au cours des 3 derniers mois (> 3 kg 0 ; ne sait pas 1 ; 1 à 3 kg 2 ; aucune 3) ; **C** motricité (lit ou fauteuil 0 ; autonome à l'intérieur 1 ; sort du domicile 2) ; **D** maladie aiguë ou stress psychologique au cours des 3 derniers mois (oui 0 ; non 2) ; **E** problèmes neuropsychologiques (démence ou dépression sévère 0 ; légère 1 ; aucun 2) ; **F** IMC (< 19 : 0 ; 19 à < 21 : 1 ; 21 à < 23 : 2 ; ≥ 23 : 3).

DOCUMENTS

### Document 3 – Un menu habituel du service (déjeuner)

| Composante | Portion | Énergie (kcal) | Protéines (g) |
|---|---|---|---|
| Carottes râpées vinaigrette | 100 g | 90 | 1,0 |
| Sauté de dinde | 70 g cuit | 120 | 19,0 |
| Haricots verts | 150 g | 70 | 2,5 |
| Camembert | 30 g | 85 | 6,0 |
| Compote de pommes | 100 g | 70 | 0,3 |
| Pain | 40 g | 105 | 3,5 |

**Repères fournis** : pour un bénéficiaire type de **60 kg**, le déjeuner devrait apporter **35 à 40 %** des apports de la journée.

DOCUMENTS

### Document 4 – Mme Jeanne D., 88 ans, bénéficiaire du service

Veuve, elle vit seule au deuxième étage sans ascenseur et **ne sort plus** de chez elle depuis le **décès de sa sœur**, il y a deux mois ; elle se déplace seule dans l'appartement. Pas de trouble cognitif ni de dépression connus. Elle mesure **1,60 m** ; elle pesait **56,5 kg** il y a 6 mois, **54,5 kg** il y a 3 mois et pèse **52,0 kg** aujourd'hui. Elle dit avoir « moins faim » depuis quelques mois et mange « un peu moins qu'avant ».

| Prise | Ce qu'elle consomme | Énergie (kcal) | Protéines (g) |
|---|---|---|---|
| Petit déjeuner | café au lait sucré, 2 biscottes beurrées | 200 | 6,0 |
| Déjeuner | environ la moitié du repas livré (document 3) | 270 | 16,0 |
| Goûter | thé, 2 biscuits secs | 100 | 1,5 |
| Dîner | soupe de légumes du commerce, 250 mL ; yaourt nature, 125 g | 150 | 7,0 |

DOCUMENTS

### Document 5 – Aliments et produits pour l'enrichissement (par portion)

| Aliment | Portion | Énergie (kcal) | Protéines (g) |
|---|---|---|---|
| Lait écrémé en poudre | 15 g (2 cuillères à soupe) | 55 | 5,0 |
| Fromage râpé | 20 g | 80 | 5,5 |
| Œuf entier | 50 g | 70 | 6,5 |
| Crème fraîche à 30 % de MG | 20 g | 60 | 0,5 |
| Beurre | 10 g | 75 | 0 |
| Miel ou confiture | 20 g | 55 | 0 |
| Crème dessert hyperprotéinée (CNO) | 125 g | 200 | 15,0 |

DOCUMENTS

### Document 6 – Repères réglementaires de la liaison froide (arrêté du 21 décembre 2009, résumé)

Après cuisson, les plats sont **refroidis rapidement** : leur température à cœur passe de **+ 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 heures** ; ils sont ensuite conservés à **+ 3 °C au plus** jusqu'à leur remise en température, qui doit porter le cœur du produit à **plus de + 63 °C en moins d'1 heure**. La **date limite de consommation** (DLC) est fixée par la cuisine centrale et figure sur la barquette.

## Travail à faire

### Partie 1 – Le repérage chez les bénéficiaires (15 points)

**1.** Définissez la dénutrition et expliquez pourquoi les personnes âgées qui vivent seules à domicile y sont particulièrement exposées. *(4 pts)*

**2.** Calculez, à partir du document 2, le taux de participation au repérage, puis la part des bénéficiaires évalués qui sont à risque et celle des bénéficiaires présumés dénutris. Comparez au repère national et expliquez l'écart. Commentez la dernière ligne du tableau. *(4 pts)*

**3.** Expliquez l'intérêt et les limites du MNA-SF, puis décrivez les conditions d'une pesée fiable à domicile et le rôle que peuvent jouer les agents de livraison. *(4 pts)*

**4.** Expliquez les modifications liées au vieillissement qui favorisent la dénutrition (appétit, goût, masse musculaire). *(3 pts)*

### Partie 2 – Mme Jeanne D. (17 points)

**5.** Calculez l'IMC de Mme D. et sa perte de poids en pourcentage sur 6 mois. Calculez son score MNA-SF à l'aide du document 2 et interprétez-le. *(5 pts)*

**6.** Posez le diagnostic de dénutrition de Mme D. selon la HAS, en précisant sa sévérité et les critères utilisés. Situez-la dans la stratégie de prise en charge de la HAS (2007). *(4 pts)*

**7.** Calculez les besoins en énergie et en protéines de Mme D., les apports de sa journée (document 4) et leurs taux de couverture. Concluez. *(4 pts)*

**8.** Expliquez les conséquences possibles de la dénutrition chez Mme D. si rien n'est fait. *(4 pts)*

### Partie 3 – Les repas livrés (14 points)

**9.** Analysez le menu du document 3 pour un bénéficiaire type de 60 kg (quantité et qualité), en tenant compte de la façon dont il est réellement consommé. *(4 pts)*

**10.** Proposez à la cuisine centrale des modifications du menu et de l'offre du service pour prévenir la dénutrition de l'ensemble des bénéficiaires. *(5 pts)*

**11.** Expliquez les principes de la liaison froide (document 6) et les risques liés aux pratiques signalées par les agents de livraison (document 1). Proposez des consignes pour les bénéficiaires. *(5 pts)*

### Partie 4 – Les aides et le réseau (14 points)

**12.** Proposez une journée alimentaire enrichie pour Mme D., construite à partir du repas livré et des aliments du document 5, et calculez ses apports en énergie et en protéines. *(5 pts)*

**13.** Présentez les aides et les professionnels qui peuvent être mobilisés pour Mme D., en précisant le rôle de chacun. *(5 pts)*

**14.** Proposez une organisation du suivi des bénéficiaires repérés et quatre indicateurs pour évaluer l'action du service dans un an. *(4 pts)*

*Corrigé : partie II, S2.*

## S3 – Un camp de déplacés en saison sèche : dépister et traiter la malnutrition aiguë des jeunes enfants

**BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION**

**E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION**

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

*Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).*

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) et vous partez six mois avec une **organisation non gouvernementale** médicale dans un **camp de déplacés** de 18 000 personnes, installé depuis quatre mois après des violences armées. L'équipe vient d'organiser un **dépistage de masse** des enfants de 6 à 59 mois par le **périmètre brachial**. Le coordinateur médical vous demande d'analyser les résultats, de participer à la prise en charge des enfants dans le **programme ambulatoire** (CRENAS) et dans le **centre hospitalier** (CRENI), et de prévoir l'approvisionnement en produits thérapeutiques. (Situation fictive.)

DOCUMENTS

### Document 1 – Le camp

Environ **3 240 enfants de 6 à 59 mois**. Distribution générale de vivres (farine de maïs, haricots secs, huile) **irrégulière** depuis deux mois ; un point d'eau pour 900 personnes ; latrines insuffisantes ; épidémie de **diarrhée** et cas de **rougeole** signalés ; couverture vaccinale inconnue. Beaucoup de mères ont arrêté l'allaitement pendant la fuite ; les bouillies données aux jeunes enfants sont à base de maïs et d'eau.

DOCUMENTS

### Document 2 – Résultats du dépistage

| Résultat (enfants de 6 à 59 mois) | Nombre |
|---|---|
| Enfants dépistés | 3 000 |
| Œdèmes bilatéraux prenant le godet (quel que soit le périmètre brachial) | 15 |
| Périmètre brachial < 115 mm, sans œdème | 75 |
| Périmètre brachial de 115 à < 125 mm, sans œdème | 255 |
| Périmètre brachial ≥ 125 mm, sans œdème | 2 655 |

**Repères fournis (OMS et UNICEF, 2018)** : seuils de prévalence de l'émaciation chez les moins de 5 ans : **< 2,5 %** très faible ; **2,5 à < 5 %** faible ; **5 à < 10 %** moyenne ; **10 à < 15 %** élevée ; **≥ 15 %** très élevée. Ces seuils ont été établis à partir du **poids pour taille**.

DOCUMENTS

**Document 3 – Fatou, 18 mois, au CRENAS**

| Paramètre | Admission (semaine 0) | Semaine 4 |
|---|---|---|
| Poids ; taille | 7,2 kg ; 76 cm | 8,0 kg ; 76,5 cm |
| Périmètre brachial ; œdèmes | 108 mm ; aucun | 117 mm ; aucun |
| Test d'appétit à l'ATPE | réussi (mange la quantité attendue) | – |
| État général | vigilante, pas de fièvre, pas de diarrhée | idem |

**Protocole du programme** : ATPE à **200 kcal/kg/j**, sachets de **92 g** (500 kcal), distribués **chaque semaine** pour la semaine ; amoxicilline systématique. **Repères de gain de poids** en phase de récupération : **< 5 g/kg/j** insuffisant ; **5 à 10 g/kg/j** moyen ; **> 10 g/kg/j** bon. **Sortie** du programme : périmètre brachial **≥ 125 mm** et **absence d'œdème** pendant **au moins 2 semaines**. La mère dit qu'elle a quatre autres enfants et que « les sachets plaisent à tout le monde ».

DOCUMENTS

**Document 4 – Issa, 14 mois, adressé au CRENI**

Poids **6,4 kg** ; périmètre brachial **112 mm** ; **œdèmes bilatéraux** des pieds et des chevilles ; température **39,2 °C** ; diarrhée depuis 3 jours ; il **refuse** l'ATPE au test d'appétit ; peau fine et desquamée aux plis ; cheveux clairsemés et décolorés ; glycémie capillaire **2,6 mmol/L** (hypoglycémie si < 3 mmol/L).

**Produits disponibles** : lait thérapeutique **F-75** (75 kcal pour 100 mL) ; lait thérapeutique **F-100** (100 kcal pour 100 mL) ; ATPE ; solution de réhydratation adaptée aux enfants sévèrement malnutris ; antibiotiques ; vitamine A ; vaccin contre la rougeole.

DOCUMENTS

**Document 5 – Données logistiques**

Un **carton** d'ATPE contient **150 sachets** de 92 g. Durée moyenne de traitement en ambulatoire : **7 semaines**. Poids moyen des enfants admis : **7 kg**, soit **3 sachets par jour** en moyenne. Le premier convoi peut partir dans 10 jours ; le délai d'approvisionnement suivant est de 2 mois.

## Travail à faire

### Partie 1 – Le dépistage et l'analyse de la situation (15 points)

**1.** Définissez, selon l'OMS, la malnutrition aiguë sévère et la malnutrition aiguë modérée chez l'enfant de 6 à 59 mois. Expliquez l'intérêt du périmètre brachial pour un dépistage de masse. *(4 pts)*

**2.** Calculez, à partir du document 2, le taux de couverture du dépistage, puis les prévalences de la malnutrition aiguë sévère, modérée et globale. Classez la situation à l'aide des repères fournis et discutez la validité de ce classement. *(6 pts)*

**3.** Décrivez la mesure du périmètre brachial et la recherche des œdèmes, et proposez une organisation du dépistage dans le camp. *(3 pts)*

**4.** Identifiez, à partir du document 1, les causes immédiates et sous-jacentes de la malnutrition des enfants du camp. *(2 pts)*

### Partie 2 – Physiopathologie (14 points)

**5.** Expliquez les adaptations métaboliques de l'enfant à une carence énergétique prolongée et les signes du marasme. *(5 pts)*

**6.** Présentez le kwashiorkor : circonstances, signes observés chez Issa (document 4) et hypothèses sur le mécanisme des œdèmes. *(4 pts)*

**7.** Expliquez pourquoi l'hypoglycémie, l'hypothermie, les infections et la déshydratation sont des complications graves de la malnutrition aiguë sévère, et pourquoi leurs signes sont souvent trompeurs. *(5 pts)*

### Partie 3 – Fatou au CRENAS (15 points)

**8.** Classez la malnutrition de Fatou et justifiez son orientation vers le CRENAS. *(4 pts)*

**9.** Calculez sa ration journalière d'ATPE en énergie et en nombre de sachets, ainsi que la dotation hebdomadaire. Présentez l'ATPE et ses avantages. *(4 pts)*

**10.** Calculez la vitesse de gain de poids de Fatou sur 4 semaines, interprétez-la et proposez des explications et des conseils à la mère. *(4 pts)*

**11.** Indiquez si Fatou peut sortir du programme à la semaine 4 et précisez les conditions de sa sortie et de son suivi. *(3 pts)*

### Partie 4 – Issa au CRENI et l'approvisionnement (16 points)

**12.** Justifiez l'orientation d'Issa vers le CRENI et présentez les priorités de ses premières heures de prise en charge. *(4 pts)*

**13.** Calculez sa ration de F-75 en phase de stabilisation (100 kcal/kg/j, 12 repas par jour). Justifiez la composition de ce lait et le choix de la solution de réhydratation. *(5 pts)*

**14.** Les œdèmes ont fondu et Issa pèse 6,0 kg. Calculez le volume journalier de F-100 en phase de réhabilitation et précisez les autres éléments de cette phase. *(3 pts)*

**15.** Calculez le nombre de cartons d'ATPE nécessaires pour traiter les enfants atteints de malnutrition aiguë sévère dépistés, et la masse correspondante. Commentez. *(2 pts)*

**16.** Proposez des mesures de prévention de la malnutrition dans le camp. *(2 pts)*

*Corrigé : partie II, S3.*

## Partie II – Les corrigés détaillés

## Corrigé S1 – M. Michel A., 63 ans, sclérose latérale amyotrophique : des repas qui durent une heure et un poids qui fond

| Question | Points |
|---|---|
| 1. Présentez la sclérose latérale amyotrophique : neurones atteints, signes cliniques, part… | 4 |
| 2. Décrivez les trois temps de la déglutition. Expliquez, à l'aide du document 2, pourquoi … | 4 |
| 3. Calculez la dépense énergétique de repos prédite par la formule de Harris et Benedict et… | 4 |
| 4. Montrez, sous forme d'un schéma ou d'une liste ordonnée, comment plusieurs mécanismes se… | 3 |
| 5. Calculez l'IMC habituel et l'IMC actuel de M. A., ainsi que sa perte de poids en pourcen… | 4 |
| 6. Posez le diagnostic de dénutrition de M. A. selon la HAS et précisez sa sévérité, en cit… | 5 |
| 7. Interprétez le bilan biologique du document 2. Expliquez pourquoi l'albumine normale ne … | 3 |
| 8. Expliquez pourquoi la perte de poids est un enjeu majeur dans la SLA, et pourquoi on ne … | 3 |
| 9. Calculez les besoins de M. A. en énergie et en protéines, les apports du carnet (documen… | 5 |
| 10. Proposez des adaptations concrètes de l'alimentation et des repas de M. A. (textures, en… | 5 |
| 11. Montrez que M. A. est déshydraté et proposez des moyens pour assurer son hydratation san… | 4 |
| 12. Calculez la baisse mensuelle moyenne de la CVF et estimez dans combien de temps elle pas… | 4 |
| 13. Présentez la gastrostomie, ses complications possibles et les soins quotidiens qu'elle d… | 4 |
| 14. L'équipe vise environ 2 200 kcal et 100 g de protéines par jour, dont 700 kcal et 25 g p… | 5 |
| 15. M. A. refuse pour l'instant la gastrostomie. Présentez la démarche de l'équipe face à ce… | 3 |
| **Total** | **60** |

**CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**

– des calculs posés avec leurs unités et commentés : DER prédite 1 464 kcal/j contre 1 850 mesurées (126 %, hypermétabolisme), IMC 25,5 puis 22,5 kg/m², perte de 3,5 % en un mois et de 11,5 % par rapport au poids habituel, besoins de 2 070 à 2 415 kcal et de 82,8 à 103,5 g de protéines, couverture de 70 %

– un diagnostic HAS rigoureux : un critère phénotypique (perte ≥ 10 % par rapport au poids habituel) et deux critères étiologiques (apports réduits plus de 2 semaines, pathologie chronique évolutive), dénutrition modérée

– une physiopathologie exacte : atteinte des motoneurones centraux et périphériques, dysphagie bulbaire et fausses routes, hypermétabolisme, épuisement musculaire, déshydratation hypernatrémique

– une prise en charge concrète et respectueuse : textures et liquides épaissis, enrichissement, gastrostomie radiologique avant une CVF de 50 %, programme de nutrition entérale nocturne, information, consentement et directives anticipées

## Question 1 *(4 pts)*

La **SLA** (maladie de Charcot) est une maladie **neurodégénérative** qui détruit progressivement les **motoneurones** : **centraux** (cortex moteur, faisceau pyramidal) et **périphériques** (corne antérieure de la moelle et noyaux moteurs des nerfs crâniens du tronc cérébral). La sensibilité est conservée. Elle entraîne une **paralysie progressive** des muscles des membres, de la parole, de la déglutition et de la respiration ; la survie médiane est de quelques années, la mort étant le plus souvent due à l'insuffisance respiratoire.

**Signes** : atteinte périphérique = faiblesse, **amyotrophie**, **fasciculations** (les « petites secousses » des bras) ; atteinte centrale = réflexes vifs, spasticité. **Forme bulbaire** (environ un tiers des cas) : elle débute par les muscles innervés par le **bulbe** (langue, voile, pharynx, larynx) : **dysarthrie** (la voix), **dysphagie** (toux en buvant, blocages), **stase salivaire** (bave, par défaut de déglutition de la salive, non par excès de production).

**Lien avec le document 1** : dysarthrie, dysphagie et salive = atteinte bulbaire ; fatigue au cours du repas = faiblesse musculaire ; essoufflement en position couchée (**orthopnée**) = faiblesse du **diaphragme**, cohérente avec la baisse de la CVF.

**Barème :** 1,5 pt définition et neurones ; 1,5 pt signes et forme bulbaire ; 1 pt lien avec les plaintes.

## Question 2 *(4 pts)*

**Temps oral** (volontaire) : mastication, formation du bol, propulsion vers l'arrière par la **langue**. **Temps pharyngé** (réflexe, moins d'une seconde) : fermeture du voile du palais (rhinopharynx), **élévation du larynx**, bascule de l'épiglotte et **fermeture des cordes vocales** qui protègent les voies aériennes, contraction des constricteurs du pharynx, ouverture du sphincter supérieur de l'œsophage. **Temps œsophagien** : péristaltisme jusqu'à l'estomac.

**Pourquoi les liquides fins** : ils s'écoulent **vite** et se dispersent ; avec une langue faible et un **retard du déclenchement du réflexe** (document 2), ils arrivent dans le pharynx **avant** que le larynx soit fermé et passent dans la trachée. Les textures épaisses et homogènes, plus lentes, laissent le temps au réflexe. La **stase dans les vallécules** traduit une propulsion pharyngée insuffisante : les résidus peuvent être inhalés après la déglutition.

**Conséquences** : toux, peur de manger et de boire, **pneumopathie d'inhalation**, étouffement (obstruction par un morceau), **déshydratation** et **dénutrition** ; la fausse route peut être **silencieuse** (sans toux).

**Barème :** 1,5 pt trois temps ; 1,5 pt explication ; 1 pt conséquences.

### Question 3 *(4 pts)*

**DER prédite** = 66,5 + 13,75 × 69,0 + 5,003 × 175 − 6,775 × 63 = 66,5 + 948,75 + 875,53 − 426,83 = **1 464 kcal/j**.

**Comparaison** : 1 850 / 1 464 × 100 = **126 %** de la valeur prédite, soit + 386 kcal/j : au-delà de 110 %, M. A. est **hypermétabolique**.

**Explications** : l'hypermétabolisme est fréquent dans la SLA (environ un patient sur deux). Il est attribué à l'augmentation du **travail respiratoire** (muscles respiratoires faibles qui travaillent davantage), aux **fasciculations**, à l'effort de déglutition, à des anomalies du métabolisme énergétique (**mitochondries** des muscles, dépense accrue), et à une atteinte de l'**hypothalamus** qui règle l'appétit et la dépense. Il **augmente les besoins** au moment même où les apports baissent.

**Barème :** 1,5 pt calcul ; 1 pt conclusion ; 1,5 pt explications.

### Question 4 *(3 pts)*

(1) **Dysphagie** et fausses routes → peur et refus de certains aliments et des boissons ; (2) **repas d'une heure**, fatigue musculaire → arrêt avant la fin (moitié de l'assiette) ; (3) **isolement** social (restaurant abandonné) → plaisir et appétit diminués ; (4) **hypermétabolisme** (+ 26 %) → besoins accrus ; (5) **amyotrophie** liée à la dénervation, qui fait perdre de la masse maigre indépendamment des apports ; (6) déshydratation qui réduit encore le poids et l'appétit.

**Bilan** : apports qui baissent et dépense qui augmente → **bilan énergétique négatif** → perte de masse grasse et de masse musculaire → faiblesse accrue, qui aggrave à son tour la dysphagie et la fatigue : c'est un **cercle vicieux**.

**Barème :** 2 pts mécanismes ; 1 pt cercle vicieux.

### Question 5 *(4 pts)*

**IMC habituel** = 78,0 / 1,75² = 78,0 / 3,0625 = **25,5 kg/m²** (léger surpoids). **IMC actuel** = 69,0 / 3,0625 = **22,5 kg/m²** : normal, ce qui **masque** la dénutrition.

**Perte sur 1 mois** = (71,5 − 69,0) / 71,5 × 100 = 2,5 / 71,5 × 100 = **3,5 %** (inférieure à 5 %).

**Perte par rapport au poids habituel** = (78,0 − 69,0) / 78,0 × 100 = 9,0 / 78,0 × 100 = **11,5 %** en 5 mois environ (le poids habituel est celui d'avant la maladie, il y a moins de 6 mois). Sur les 3 derniers mois : (74,5 − 69,0) / 74,5 × 100 = **7,4 %**.

**Barème :** 1 pt par IMC ; 1 pt par pourcentage.

### Question 6 *(5 pts)*

M. A. a **63 ans** : on applique les critères de la **HAS et de la FFN (2019)** pour l'adulte de moins de 70 ans. Le diagnostic demande **au moins un critère phénotypique et au moins un critère étiologique**.

**Critère phénotypique** : perte de poids **≥ 10 %** par rapport au poids habituel (11,5 %) ; l'IMC (22,5) n'est pas inférieur à 18,5 et la perte sur 1 mois (3,5 %) est inférieure à 5 %. La réduction de la masse musculaire est probable (créatinine basse), mais elle n'est pas mesurée.

**Critères étiologiques** : **réduction de la prise alimentaire** depuis plus de 2 semaines (il laisse la moitié de l'assiette) ; **pathologie chronique évolutive** (SLA). → **Dénutrition** confirmée.

**Sévérité** : perte **≥ 10 % et < 15 %** sur 6 mois ou par rapport au poids habituel ; IMC > 18,5 ; albumine 37 g/L (> 35) → **dénutrition modérée**. Aucun critère de sévérité n'est rempli (perte ≥ 15 %, IMC ≤ 17 ou albumine ≤ 30 g/L).

**Barème :** 1 pt référentiel ; 1,5 pt phénotypique ; 1,5 pt étiologiques ; 1 pt sévérité.

### Question 7 *(3 pts)*

**Albumine** 37 g/L : normale. Sa demi-vie est d'environ **20 jours** et elle ne baisse que tardivement, surtout en cas d'inflammation (CRP basse ici) ; elle n'est qu'un **critère de sévérité**, jamais un critère de diagnostic : une albumine normale n'écarte pas une dénutrition.

**Transthyrétine** 0,20 g/L : **basse** (normale 0,25 à 0,35 g/L) ; sa demi-vie courte (**2 jours**) reflète la baisse **récente** des apports, en l'absence d'inflammation. **Créatinine** 55 µmol/L : basse, elle reflète une **masse musculaire réduite** (amyotrophie). **P, K, Mg** normaux.

**Natrémie** 146 mmol/L (légère hypernatrémie) et **urée** 9,5 mmol/L élevée : **déshydratation** par apports d'eau insuffisants (il boit peu pour ne pas tousser).

**Barème :** 1 pt albumine ; 1 pt transthyrétine et créatinine ; 1 pt natrémie et urée.

### Question 8 *(3 pts)*

Dans la SLA, la **perte de poids** au diagnostic et la dénutrition sont des **facteurs pronostiques** indépendants : plus la perte est importante, plus la survie est courte ; à l'inverse, un IMC conservé est associé à une évolution plus lente. La masse musculaire perdue ne se reconstruit pas, car les motoneurones disparaissent.

On doit agir **tôt**, dès le stade modéré, car : la dysphagie et la fonction respiratoire **s'aggravent** inexorablement ; la gastrostomie devient **plus risquée** quand la CVF baisse ; les besoins sont **augmentés** (hypermétabolisme) ; la renutrition d'un patient sévèrement dénutri est plus difficile et expose au syndrome de renutrition inappropriée.

**Barème :** 1,5 pt pronostic ; 1,5 pt arguments pour agir tôt.

### Question 9 *(5 pts)*

**Besoins** : énergie 30 × 69,0 = **2 070 kcal/j** à 35 × 69,0 = **2 415 kcal/j** (cohérent avec la DER mesurée × 1,3 = 2 405 kcal) ; protéines 1,2 × 69,0 = **82,8 g/j** à 1,5 × 69,0 = **103,5 g/j**.

**Apports** : énergie = 230 + 120 + 90 + 160 + 220 + 240 + 90 + 300 = **1 450 kcal** ; protéines = 9,0 + 3,0 + 15,0 + 4,0 + 0 + 7,0 + 5,0 + 15,0 = **58,0 g**.

**Couverture** : 1 450 / 2 070 = **70 %** (60 % de la borne haute) ; 58,0 / 82,8 = **70 %** (56 % de la borne haute) : les apports sont nettement insuffisants.

**Analyse qualitative** : les textures (mixé, lisse) sont adaptées ; mais les plats sont **peu denses** (purée et velouté de légumes non enrichis, compote, jus), le poisson est la seule vraie source de protéines au déjeuner et il n'y en a aucune au dîner en dehors des laitages ; **un seul CNO** sur deux est pris ; l'eau (500 mL) est très insuffisante.

**Barème :** 1 pt besoins ; 1,5 pt apports ; 1 pt couverture ; 1,5 pt analyse.

### Question 10 *(5 pts)*

**Textures** (avec l'orthophoniste, d'après la vidéofluoroscopie) : plats **mixés lisses** ou hachés **homogènes**, sans morceaux durs, filandreux ni mélange de textures (soupe à morceaux, fruits

juteux) ; aliments moelleux et bien liés par une sauce ; liquides **épaissis** au niveau adapté (référentiel **IDDSI**).

**Enrichissement** : ajouter dans les purées et les potages de la **poudre de lait**, du **fromage râpé** ou fondu, de l'**œuf**, de la **crème** ou du **beurre** ; viandes et poissons mixés à chaque repas principal ; desserts lactés enrichis. **CNO** : prendre les **2 unités** prescrites (≈ 400 kcal et/ou 30 g de protéines par jour), en texture crème ou épaissie, **à distance des repas**.

**Organisation** : **fractionner** en 5 à 6 prises, petites portions denses plutôt qu'un grand plat qui refroidit ; manger quand la fatigue est la plus faible (le repas du matin est souvent le mieux toléré) ; pauses ; vaisselle adaptée.

**Posture et sécurité** : assis bien droit, **menton légèrement rentré** (flexion de la tête) au moment d'avaler, petites bouchées, ne pas parler en mangeant, rester assis 30 minutes après ; calme, pas de télévision ; l'épouse est formée à la conduite à tenir en cas d'étouffement.

**Barème :** 1,5 pt textures ; 1,5 pt enrichissement et CNO ; 1 pt organisation ; 1 pt posture.

### Question 11 *(4 pts)*

**Arguments** : il **boit très peu** (environ 500 mL d'eau gélifiée), **hypernatrémie** à 146 mmol/L, **urée** élevée (9,5 mmol/L) avec une créatinine basse (rapport en faveur d'une cause prérénale), une part de la perte de poids récente peut être de l'**eau**. Signes à rechercher : bouche sèche, urines rares et foncées, constipation, fatigue, confusion.

**Moyens** : boissons **épaissies** au niveau de texture prescrit (poudre épaississante à base de gomme xanthane ou d'amidon), **eau gélifiée** aromatisée, boissons pétillantes ou fraîches qui stimulent le réflexe (si tolérées) ; aliments riches en eau (laitages, potages épais, compotes, crèmes) ; boire **régulièrement** par petites quantités tout au long de la journée ; objectif d'environ 1,5 L d'eau par jour, toutes sources comprises, ajusté par le médecin. Après la gastrostomie, l'eau peut être donnée **par la sonde** en bolus.

**Barème :** 2 pts diagnostic de déshydratation ; 2 pts moyens.

### Question 12 *(4 pts)*

**Baisse de la CVF** = 62 − 54 = **8 points en 3 mois**, soit 8 / 3 ≈ **2,7 points par mois**. Passage sous 50 % : (54 − 50) / 2,7 ≈ **1,5 mois** (environ 6 semaines), si la baisse reste linéaire.

**Moment** : M. A. remplit déjà **trois critères** du document 4 : perte ≥ 10 % (11,5 %), fausses routes, repas d'une heure. Comme la CVF va passer sous 50 % dans environ six semaines, la gastrostomie doit être proposée **maintenant**, sans attendre une dénutrition sévère.

**Technique** : son orthopnée et sa CVF à 54 % font préférer une **gastrostomie radiologique** (sous anesthésie locale, ventilation non invasive possible), plutôt qu'endoscopique, qui demande une sédation plus risquée sur le plan respiratoire.

**Barème :** 1,5 pt calculs ; 1,5 pt argumentation du moment ; 1 pt technique.

### Question 13 *(4 pts)*

**Principe** : une sonde est placée à travers la paroi abdominale directement dans l'**estomac**, pour une nutrition entérale de **longue durée** (plus de 4 semaines ; la sonde nasogastrique est réservée aux durées courtes) ; elle respecte la physiologie digestive et permet de garder le plaisir de manger par la bouche.

**Complications** : douleur, **infection** ou irritation de l'orifice, **fuite** de liquide gastrique, bourgeon (granulome), arrachage ou obstruction de la sonde ; plus rarement péritonite ; diarrhée ou constipation, reflux et **inhalation** si la tête est à plat.

**Soins quotidiens** : lavage de l'orifice à l'eau et au savon, séchage ; mobilisation de la sonde selon le modèle ; **rinçage** à l'eau avant et après chaque administration et chaque médicament (médicaments écrasés seulement s'ils le permettent) ; nutrition en position **demi-assise à 30 à 45°**, maintenue pendant et après ; hygiène de la bouche même sans alimentation orale.

**Barème :** 1 pt principe ; 1,5 pt complications ; 1,5 pt soins.

### Question 14 *(5 pts)*

**Part par la sonde** : énergie 2 200 − 700 = **1 500 kcal** → 1 500 / 1,5 = **1 000 mL/j** ; protéines apportées : 1 000 × 7,5 / 100 = **75 g**. **Total** : 700 + 1 500 = **2 200 kcal** et 25 + 75 = **100 g** de protéines, soit 31,9 kcal/kg et 1,45 g/kg : dans les besoins (2 070 à 2 415 kcal ; 82,8 à 103,5 g).

**Débit** sur 12 heures la nuit : 1 000 / 12 ≈ **83 mL/h** (pompe). La nutrition **nocturne** laisse la journée libre pour les repas par la bouche et la vie sociale.

**Progression** : par exemple J1 500 mL (750 kcal, ≈ 42 mL/h), J2 750 mL (1 125 kcal, ≈ 63 mL/h), J3 1 000 mL (1 500 kcal, ≈ 83 mL/h), en surveillant la tolérance digestive (ballonnement, diarrhée, nausées).

**Risque de SRI** (NICE 2006) : IMC 22,5 (non < 18,5) ; perte de **11,5 % en moins de 6 mois** (> 10 % en 3 à 6 mois : un critère mineur) ; apports diminués mais non quasi nuls ; P, K, Mg normaux ; pas d'alcool : **un seul critère mineur**, M. A. n'est **pas à haut risque** (il en faudrait deux, ou un critère majeur). Une progression sur 3 jours suffit, avec un contrôle de P, K et Mg à J2 et J3 ; les paliers de 10 kcal/kg/j (haut risque) ou 5 kcal/kg/j (risque extrême) ne sont pas nécessaires.

**Barème :** 2 pts volume et apports ; 1 pt débit ; 1 pt progression ; 1 pt risque de SRI.

### Question 15 *(3 pts)*

**Démarche** : la nutrition entérale est un **traitement** (loi de 2016) : M. A. a le **droit de la refuser**. L'équipe lui donne une **information loyale et répétée** (bénéfices : moins de fatigue, moins de fausses routes, poids stabilisé, possibilité de continuer à manger ce qu'il aime ; risques ; conséquences d'un refus ; la gastrostomie n'est pas « le début de la fin » ni une obligation définitive) ; elle explique le **délai** imposé par la CVF ; elle respecte un temps de réflexion, implique son épouse s'il le souhaite, la **personne de confiance**, et l'aide à rédiger ses **directives anticipées**. La décision est tracée ; si le refus est maintenu, on poursuit l'alimentation orale adaptée et le confort, et l'on réinterroge régulièrement ce choix.

**Rôle du diététicien** : évaluation nutritionnelle et suivi du poids, adaptation des textures avec l'orthophoniste, enrichissement et CNO, information concrète sur la nutrition entérale (produits, nuit, maintien des repas plaisir), programme et surveillance de la NE, lien avec le prestataire de santé à domicile et le médecin traitant.

**Barème :** 2 pts démarche éthique et loi ; 1 pt rôle du diététicien.

## Corrigé S2 – Le portage de repas d'une commune : repérer et prévenir la dénutrition des personnes âgées qui vivent seules

| Question | Points |
|---|---|
| 1. Définissez la dénutrition et expliquez pourquoi les personnes âgées qui vivent seules à … | 4 |
| 2. Calculez, à partir du document 2, le taux de participation au repérage, puis la part des… | 4 |
| 3. Expliquez l'intérêt et les limites du MNA-SF, puis décrivez les conditions d'une pesée f… | 4 |
| 4. Expliquez les modifications liées au vieillissement qui favorisent la dénutrition (appét… | 3 |
| 5. Calculez l'IMC de Mme D. et sa perte de poids en pourcentage sur 6 mois. Calculez son sc… | 5 |
| 6. Posez le diagnostic de dénutrition de Mme D. selon la HAS, en précisant sa sévérité et l… | 4 |
| 7. Calculez les besoins en énergie et en protéines de Mme D., les apports de sa journée (do… | 4 |
| 8. Expliquez les conséquences possibles de la dénutrition chez Mme D. si rien n'est fait. | 4 |
| 9. Analysez le menu du document 3 pour un bénéficiaire type de 60 kg (quantité et qualité), … | 4 |
| 10. Proposez à la cuisine centrale des modifications du menu et de l'offre du service pour p… | 5 |
| 11. Expliquez les principes de la liaison froide (document 6) et les risques liés aux pratiq… | 5 |
| 12. Proposez une journée alimentaire enrichie pour Mme D., construite à partir du repas livr… | 5 |
| 13. Présentez les aides et les professionnels qui peuvent être mobilisés pour Mme D., en pré… | 5 |
| 14. Proposez une organisation du suivi des bénéficiaires repérés et quatre indicateurs pour … | 4 |
| **Total** | **60** |

**CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**

– des calculs posés avec leurs unités et commentés : participation 85,7 %, 38,3 % à risque et 16,7 % présumés dénutris, IMC 20,3 kg/m² et perte de 8,0 %, MNA-SF de 7, besoins de 1 560 à 2 080 kcal et de 62,4 à 78,0 g de protéines, couverture de 46 % et 49 %, journée enrichie à 1 655 kcal et 76,3 g

– un diagnostic HAS (2021) rigoureux chez la personne de 70 ans et plus : IMC < 22, apports réduits de plus de 50 % pendant plus d'une semaine, dénutrition modérée ; une stratégie HAS (2007) appliquée avec réévaluation

– une analyse de restauration collective concrète : densité énergétique du menu, féculents, textures, choix et repas du soir, sécurité de la liaison froide

– une vision de santé publique : repérage systématique, pesée régulière, travail en réseau avec le médecin traitant, les aides à domicile et l'APA, indicateurs de suivi

### Question 1 *(4 pts)*

**Dénutrition** : état pathologique résultant d'un **déséquilibre** entre les apports et les besoins de l'organisme en énergie et/ou en protéines, qui entraîne des **pertes tissulaires**, notamment musculaires, avec des conséquences fonctionnelles délétères (HAS 2019 et 2021).

**Exposition à domicile** : **isolement** (72 % vivent seuls : on cuisine moins pour soi, le repas perd sa dimension sociale), **deuil** et dépression, difficulté à faire les courses (étages, mobilité réduite), revenus modestes, troubles de la **mastication** (dents, prothèse), maladies chroniques et médicaments nombreux, troubles cognitifs ; absence de repas du soir et **absence de pesée** : la perte de poids passe inaperçue. Une maladie aiguë ou une chute déclenche alors la **spirale de la dénutrition** (Ferry, 1993).

**Barème :** 1,5 pt définition ; 2,5 pts facteurs.

### Question 2 *(4 pts)*

**Participation** = 120 / 140 × 100 = **85,7 %**. **À risque** = 46 / 120 × 100 = **38,3 %**. **Dénutrition présumée** (MNA-SF ≤ 7) = 20 / 120 × 100 = **16,7 %** ; au total, 66 / 120 = **55,0 %** ont un MNA-SF anormal.

**Comparaison** : la dénutrition touche **4 à 10 %** des personnes âgées vivant à domicile ; elle est ici bien plus fréquente, car la population du service est **sélectionnée** (très âgée, isolée, dépendante pour ses repas : c'est la raison même de l'inscription) ; le MNA-SF repère et ne pose pas le diagnostic, qui demande les critères HAS. Les 20 personnes non évaluées sont peut-être les plus fragiles (refus, hospitalisation).

**Dernière ligne** : 77 / 120 = **64 %** n'avaient pas été pesés depuis plus de 6 mois : la perte de poids, premier signe d'alerte, n'est pas surveillée.

**Barème :** 1,5 pt calculs ; 1,5 pt comparaison et explication ; 1 pt pesée.

### Question 3 *(4 pts)*

**Intérêt du MNA-SF** : outil **validé** chez la personne âgée, **rapide** (6 questions, quelques minutes), utilisable par un non-médecin, qui repère les personnes à risque **avant** que la dénutrition soit installée. **Limites** : c'est un outil de **repérage**, non de diagnostic ; il dépend des réponses (perte de poids « ne sait pas », troubles cognitifs) ; un score anormal impose une évaluation complète (MNA complet, critères HAS, médecin).

**Pesée fiable** : balance **électronique** contrôlée, posée sur un sol dur, même balance et même moment (le matin, avant le petit déjeuner, après avoir uriné), en vêtements légers ; résultat **noté** avec la date dans un carnet de suivi ; à domicile, au moins **une fois par mois**.

**Agents de livraison** : ils voient les bénéficiaires plusieurs fois par semaine ; formés, ils peuvent **alerter** (barquettes non consommées, réfrigérateur vide, vêtements devenus trop larges, fatigue, chute) selon une fiche simple transmise à l'infirmière ou au diététicien, sans faire eux-mêmes d'évaluation.

**Barème :** 1,5 pt MNA-SF ; 1,5 pt pesée ; 1 pt agents.

### Question 4 *(3 pts)*

**Appétit** : baisse avec l'âge (« anorexie du vieillissement ») : satiété plus précoce et plus durable (vidange gastrique ralentie, hormones de la satiété), moindre sensation de faim, réduction de la soif. **Goût et odorat** : diminution du nombre et de la sensibilité des récepteurs, aggravée par les

médicaments et la sécheresse buccale : les plats paraissent fades. **Mastication** : état dentaire, prothèses mal adaptées.

**Masse musculaire** : la **sarcopénie** (perte de masse et de force musculaires) s'installe avec l'âge, aggravée par la sédentarité ; la synthèse protéique musculaire répond moins aux apports (**résistance anabolique**), d'où des besoins protéiques plus élevés (**1,2 à 1,5 g/kg/j**) et une perte musculaire rapide au moindre épisode de restriction ou de maladie.

**Barème :** 1,5 pt appétit, goût, mastication ; 1,5 pt sarcopénie.

### Question 5 *(5 pts)*

**IMC** = 52,0 / 1,60² = 52,0 / 2,56 = **20,3 kg/m²**. **Perte sur 6 mois** = (56,5 − 52,0) / 56,5 × 100 = 4,5 / 56,5 × 100 = **8,0 %** ; sur 3 mois, 54,5 − 52,0 = **2,5 kg**.

**MNA-SF** : A baisse modérée des apports = 1 ; B perte de 2,5 kg en 3 mois (1 à 3 kg) = 2 ; C autonome à l'intérieur, ne sort plus = 1 ; D stress psychologique (deuil de sa sœur) = 0 ; E aucun problème neuropsychologique connu = 2 ; F IMC 20,3 (19 à < 21) = 1. **Total = 1 + 2 + 1 + 0 + 2 + 1 = 7/14**.

**Interprétation** : score de 0 à 7 = **dénutrition** probable : il faut une évaluation complète et un diagnostic selon la HAS.

**Barème :** 1 pt IMC ; 1 pt perte ; 2 pts MNA-SF ; 1 pt interprétation.

### Question 6 *(4 pts)*

Mme D. a **88 ans** : on applique la **HAS (2021)** pour les personnes de **70 ans et plus**. **Critère phénotypique** : **IMC < 22 kg/m²** (20,3) ; la perte de 8,0 % en 6 mois est inférieure à 10 % et ne compte pas. **Critère étiologique** : réduction de la prise alimentaire de **plus de 50 % pendant plus d'une semaine** (46 % des besoins, question suivante), et depuis plus de 2 semaines. → **Dénutrition**.

**Sévérité** : IMC **entre 20 et 22** → **modérée** (sévère si IMC < 20, albumine < 30 g/L ou perte ≥ 10 % en 1 mois ou ≥ 15 % en 6 mois) ; l'albumine n'a pas été dosée.

**Stratégie HAS (2007)** : dénutrition modérée avec des apports **très diminués** (moins de la moitié des besoins) : **conseils, enrichissement et CNO** sur prescription médicale, **réévaluation à 1 semaine**, nutrition entérale à discuter en cas d'échec ; on traite aussi les causes (deuil, isolement).

**Barème :** 2 pts critères ; 1 pt sévérité ; 1 pt stratégie.

### Question 7 *(4 pts)*

**Besoins** (≥ 70 ans) : énergie 30 × 52,0 = **1 560 kcal/j** à 40 × 52,0 = **2 080 kcal/j** ; protéines 1,2 × 52,0 = **62,4 g/j** à 1,5 × 52,0 = **78,0 g/j**.

**Apports** : 200 + 270 + 100 + 150 = **720 kcal** ; 6,0 + 16,0 + 1,5 + 7,0 = **30,5 g** de protéines.

**Couverture** : 720 / 1 560 = **46 %** ; 30,5 / 62,4 = **49 %** (des bornes basses).

**Conclusion** : les apports couvrent **moins de la moitié** des besoins minimaux en énergie et en protéines : la dénutrition va s'aggraver rapidement ; la journée repose sur le seul repas livré, à moitié mangé, sans viande au dîner.

**Barème :** 1 pt besoins ; 1 pt apports ; 1 pt couverture ; 1 pt conclusion.

### Question 8 *(4 pts)*

**Muscles** : aggravation de la sarcopénie → faiblesse, troubles de l'équilibre, **chutes** et **fractures** (os fragilisé, moins de tissu de protection), perte d'**autonomie** (escaliers, courses), puis confinement.

**Immunité** : déficit de l'immunité cellulaire → **infections** plus fréquentes et plus graves (pneumopathies, infections urinaires). **Peau** : **escarres** et retard de cicatrisation en cas d'alitement. **Autres** : fatigue, dépression aggravée, troubles cognitifs, moindre tolérance des traitements.

**Spirale** : une maladie intercurrente provoque hospitalisation, hypercatabolisme, perte musculaire supplémentaire, **entrée en institution** et mortalité accrue : c'est le cercle vicieux de la dénutrition décrit par Ferry.

**Barème :** 1,5 pt muscles et chutes ; 1,5 pt immunité et peau ; 1 pt spirale.

### Question 9 *(4 pts)*

**Quantité** : 90 + 120 + 70 + 85 + 70 + 105 = **540 kcal** et 1,0 + 19,0 + 2,5 + 6,0 + 0,3 + 3,5 = **32,3 g** de protéines. Pour 60 kg : besoins 30 à 40 × 60 = 1 800 à 2 400 kcal et 1,2 à 1,5 × 60 = 72 à 90 g ; le déjeuner devrait apporter 0,35 × 1 800 = **630** à 0,40 × 2 400 = **960 kcal** et 0,35 × 72 = **25,2** à 0,40 × 90 = **36,0 g** de protéines. Les protéines sont suffisantes, mais l'**énergie est insuffisante** (540 < 630 kcal).

**Qualité** : **aucun féculent** (légumes verts et crudités peu denses en énergie) ; une seule portion de produit laitier (fromage) et un dessert sans lait (compote) ; une viande en sauté parfois difficile à mâcher (plainte d'une bénéficiaire) ; un seul menu, sans choix ni adaptation des textures.

**Consommation réelle** : beaucoup de bénéficiaires n'en mangent que la moitié, ou la partagent entre midi et soir : l'apport réel est de l'ordre de **270 kcal** par jour pour ce repas, très loin des besoins ; sans repas du soir livré, la journée entière dépend de ce qu'ils ont chez eux.

**Barème :** 1,5 pt calculs et comparaison ; 1,5 pt qualité ; 1 pt consommation réelle.

### Question 10 *(5 pts)*

**Menu** : ajouter un **féculent** à chaque repas (purée, pâtes, riz, légumes secs) ; viandes **tendres** ou hachées, poisson, œufs ; un **produit laitier** et un dessert lacté (crème, flan, riz au lait) ; **enrichir** les plats (poudre de lait, fromage râpé, œufs, beurre ou crème) pour augmenter la densité sans augmenter le volume ; portions adaptées à l'appétit (petites et denses).

**Offre** : un **menu enrichi** et des **textures modifiées** (haché, mixé) sur indication ; un **choix** entre deux plats ; un **repas du soir** ou un en-cas (potage enrichi, laitage, fromage) ; possibilité de livraison 7 jours sur 7 ; commission des menus avec des bénéficiaires ; attention aux régimes restrictifs non justifiés (sans sel strict, sans sucre) qui réduisent la consommation.

**Plaisir et convivialité** : plats appétissants, présentation, menus de fêtes, et orientation vers un **repas collectif** du CCAS (foyer-restaurant) pour rompre l'isolement quand la personne peut se déplacer.

**Barème :** 2 pts menu ; 2 pts offre ; 1 pt plaisir.

### Question 11 *(5 pts)*

**Principes** : la liaison froide sépare dans le temps la **production** et la **consommation**. Le **refroidissement rapide** (de + 63 °C à moins de + 10 °C en moins de 2 h) traverse vite la zone de

**multiplication bactérienne** (environ + 10 à + 63 °C) et limite la germination des spores (*Clostridium perfringens*, *Bacillus cereus*) ; la conservation à **+ 3 °C au plus** ralentit les germes ; la **remise en température** au-delà de **+ 63 °C en moins d'1 h** ne laisse pas le temps aux bactéries de se multiplier ; la **DLC** limite la durée de vie, car certains germes, comme *Listeria monocytogenes*, se multiplient même au froid.

**Risques des pratiques signalées** : barquette laissée **à température ambiante** → multiplication bactérienne, toxines ; moitié **gardée pour le soir** ou pour le lendemain après avoir été réchauffée → **double remise en température**, dépassement de la DLC ; personnes âgées plus sensibles aux toxi-infections et à la **listériose** (immunité diminuée) ; risque de déshydratation en cas de diarrhée.

**Consignes** : ranger les barquettes **au réfrigérateur dès la livraison** (vérifier son fonctionnement, thermomètre) ; respecter la **DLC** ; ne réchauffer **qu'une fois**, jusqu'à ce que le plat soit très chaud à cœur ; si l'on veut garder une partie pour le soir, la **séparer avant** de réchauffer et la remettre au froid ; jeter les restes réchauffés. Les agents vérifient le rangement des barquettes et le signalent.

**Barème :** 2 pts principes ; 1,5 pt risques ; 1,5 pt consignes.

### Question 12 *(5 pts)*

**Exemple** (le repas livré est partagé avant réchauffage : plat chaud à midi, fromage et compote au dîner) :

**Petit déjeuner** : café au lait sucré et 2 biscottes beurrées (200 kcal ; 6,0 g) + **15 g de lait en poudre** dans le lait (55 ; 5,0) + **20 g de confiture** (55 ; 0) = **310 kcal ; 11,0 g**.

**10 h** : **1 crème dessert hyperprotéinée** (CNO) = **200 kcal ; 15,0 g**.

**Déjeuner** : carottes râpées (90 ; 1,0) + **20 g de crème** (60 ; 0,5), sauté de dinde (120 ; 19,0), haricots verts (70 ; 2,5) + **10 g de beurre** (75 ; 0), pain (105 ; 3,5) = **520 kcal ; 26,5 g**.

**16 h** : **1 CNO** = **200 kcal ; 15,0 g**.

**Dîner** : soupe de légumes (80 ; 2,0) + **20 g de crème** (60 ; 0,5) + **10 g de beurre** (75 ; 0), camembert du repas livré (85 ; 6,0), compote (70 ; 0,3) + **20 g de miel** (55 ; 0) = **425 kcal ; 8,8 g**.

**Total** : 310 + 200 + 520 + 200 + 425 = **1 655 kcal** (31,8 kcal/kg) et 11,0 + 15,0 + 26,5 + 15,0 + 8,8 = **76,3 g** de protéines (1,47 g/kg) : dans les besoins (1 560 à 2 080 kcal ; 62,4 à 78,0 g). Les 2 CNO apportent **400 kcal et 30 g** de protéines, à distance des repas, sur prescription médicale. Réévaluation à 1 semaine (consommation réelle, poids).

**Barème :** 1 pt structure et fractionnement ; 1,5 pt enrichissement ; 1,5 pt calculs ; 1 pt CNO et réévaluation.

### Question 13 *(5 pts)*

**Médecin traitant** : informé du repérage, il confirme le diagnostic, recherche une cause (bilan, dents, dépression liée au deuil), prescrit les **CNO** et éventuellement des soins infirmiers ou de kinésithérapie. **Diététicien(ne)** : évaluation, plan alimentaire enrichi, suivi de la consommation et du poids, lien avec la cuisine centrale.

**Aide à domicile** (service d'aide et d'accompagnement à domicile) : courses, aide à la préparation et à la prise des repas, présence ; financée en partie par l'**allocation personnalisée d'autonomie** (APA), versée par le **conseil départemental** aux personnes de **60 ans et plus** classées en **GIR 1 à 4** (grille AGGIR), après évaluation à domicile. **Assistante sociale du CCAS** : constitution du dossier d'APA, aides financières.

**Autres** : **infirmière** (pesée, suivi), **dentiste** (mastication), **psychologue** ou médecin pour le deuil, **kinésithérapeute** ou activité physique adaptée (force musculaire, prévention des chutes), **téléassistance**, **repas collectifs** ou visites de bénévoles contre l'isolement, **pharmacien**, et le **dispositif d'appui à la coordination** pour les situations complexes. La famille, si elle existe, est associée avec l'accord de Mme D.

**Barème :** 1,5 pt médecin et diététicien ; 2 pts aide à domicile et APA ; 1,5 pt autres acteurs.

### Question 14 *(4 pts)*

**Organisation** : repérage **systématique** à l'inscription puis tous les 6 mois (MNA-SF et pesée), pesée **mensuelle** des personnes à risque ou dénutries, fiche d'alerte des agents de livraison, **fiche de liaison** vers le médecin traitant pour toute personne présumée dénutrie, plan alimentaire individualisé, réévaluation à la date prévue (1 semaine, 15 jours ou 1 mois selon la situation), réunions de coordination régulières ; information des bénéficiaires et de leurs proches (Semaine nationale de la dénutrition).

**Indicateurs** : part des bénéficiaires **pesés** au moins une fois par mois ; part des bénéficiaires **évalués** par le MNA-SF ; évolution de la part des personnes à risque et dénutries ; part des personnes dénutries ayant une **prise en charge** (enrichissement, CNO) réévaluée dans les délais ; **taux de consommation** des repas (barquettes retournées entamées) ; nombre de chutes et d'hospitalisations ; satisfaction des bénéficiaires.

**Barème :** 2 pts organisation ; 2 pts indicateurs (0,5 pt par indicateur pertinent).

## Corrigé S3 – Un camp de déplacés en saison sèche : dépister et traiter la malnutrition aiguë des jeunes enfants

| Question | Points |
|---|---|
| 1. Définissez, selon l'OMS, la malnutrition aiguë sévère et la malnutrition aiguë modérée c… | 4 |
| 2. Calculez, à partir du document 2, le taux de couverture du dépistage, puis les prévalenc… | 6 |
| 3. Décrivez la mesure du périmètre brachial et la recherche des œdèmes, et proposez une org… | 3 |
| 4. Identifiez, à partir du document 1, les causes immédiates et sous-jacentes de la malnutr… | 2 |
| 5. Expliquez les adaptations métaboliques de l'enfant à une carence énergétique prolongée e… | 5 |
| 6. Présentez le kwashiorkor : circonstances, signes observés chez Issa (document 4) et hypo… | 4 |
| 7. Expliquez pourquoi l'hypoglycémie, l'hypothermie, les infections et la déshydratation so… | 5 |
| 8. Classez la malnutrition de Fatou et justifiez son orientation vers le CRENAS. | 4 |
| 9. Calculez sa ration journalière d'ATPE en énergie et en nombre de sachets, ainsi que la d… | 4 |
| 10. Calculez la vitesse de gain de poids de Fatou sur 4 semaines, interprétez-la et proposez… | 4 |
| 11. Indiquez si Fatou peut sortir du programme à la semaine 4 et précisez les conditions de … | 3 |
| 12. Justifiez l'orientation d'Issa vers le CRENI et présentez les priorités de ses premières… | 4 |
| 13. Calculez sa ration de F-75 en phase de stabilisation (100 kcal/kg/j, 12 repas par jour).… | 5 |
| 14. Les œdèmes ont fondu et Issa pèse 6,0 kg. Calculez le volume journalier de F-100 en phas… | 3 |
| 15. Calculez le nombre de cartons d'ATPE nécessaires pour traiter les enfants atteints de ma… | 2 |
| 16. Proposez des mesures de prévention de la malnutrition dans le camp. | 2 |
| **Total** | **60** |

**CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**

– des calculs posés avec leurs unités et commentés : couverture 92,6 %, prévalences de 3,0 % (sévère), 8,5 % (modérée) et 11,5 % (globale), 1 440 kcal soit 3 sachets par jour et 21 par semaine, gain de 4,0 g/kg/j, F-75 853 mL/j soit 71 mL toutes les 2 heures, F-100 900 à 1 200 mL/j, 89 cartons et 1,2 tonne

– une application exacte des critères de l'OMS (poids pour taille < – 3 z, périmètre brachial < 115 mm ou œdèmes bilatéraux) et des critères d'orientation (appétit, complications)

– une physiopathologie exacte : adaptation au jeûne, marasme et kwashiorkor, immunodépression, risque de syndrome de renutrition et justification du F-75 pauvre en protéines et en sodium

– une vision de santé publique : causes immédiates et sous-jacentes, dépistage communautaire, logistique, prévention (allaitement, eau, vaccination, distribution alimentaire)

## Question 1 *(4 pts)*

**Malnutrition aiguë sévère** (MAS, OMS) : **un seul** des critères suivants suffit : **poids pour taille < – 3 écarts-types** (z-score) des normes de croissance de l'OMS, **périmètre brachial < 115 mm**, ou **œdèmes bilatéraux** prenant le godet. **Malnutrition aiguë modérée** (MAM) : poids pour taille entre – 3 et – 2 écarts-types ou périmètre brachial de **115 à < 125 mm**, sans œdème.

**Intérêt du périmètre brachial** : mesure **simple, rapide et peu coûteuse** (un ruban coloré), réalisable par des agents communautaires et même par les mères, **sans balance ni toise** ni calcul de z-score ; il reflète la masse musculaire et graisseuse du bras ; il est un très bon **marqueur du risque de décès** ; il permet donc de dépister des milliers d'enfants en peu de temps.

**Barème :** 2 pts définitions ; 2 pts intérêt du PB.

## Question 2 *(6 pts)*

**Couverture** = 3 000 / 3 240 × 100 = **92,6 %** des enfants de 6 à 59 mois.

**MAS** = œdèmes + PB < 115 mm = 15 + 75 = **90 enfants**, soit 90 / 3 000 × 100 = **3,0 %**. **MAM** = **255**, soit 255 / 3 000 × 100 = **8,5 %**. **Malnutrition aiguë globale** (MAG = MAS + MAM) = 345 / 3 000 × 100 = **11,5 %**.

**Classement** : 11,5 % est compris entre 10 et < 15 % → prévalence **élevée** ; situation grave, qui justifie un **programme de traitement** et des mesures de prévention immédiates.

**Discussion** : les seuils ont été établis avec le **poids pour taille** ; le PB et le poids pour taille ne repèrent **pas les mêmes enfants** (le PB repère plus souvent les plus jeunes et les filles) : le classement n'est qu'**indicatif** et une enquête anthropométrique (poids, taille, z-scores) sur échantillon serait nécessaire. Les 7,4 % non dépistés (enfants malades, absents, cachés) peuvent faire **sous-estimer** la prévalence ; le contexte (diarrhée, rougeole, distribution irrégulière, saison sèche) laisse craindre une **aggravation**. Extrapolé aux 3 240 enfants, 3,0 % représentent environ **97 cas** de MAS.

**Barème :** 1 pt couverture ; 2 pts prévalences ; 1 pt classement ; 2 pts discussion.

## Question 3 *(3 pts)*

**PB** : bras **gauche** relâché le long du corps, mesure à **mi-distance** entre l'acromion (épaule) et l'olécrane (coude), le coude étant plié à 90° pour repérer le milieu ; ruban posé à plat, ni trop serré ni lâche ; lecture au millimètre ; couleurs rouge (< 115 mm), jaune (115 à < 125), vert (≥ 125).

**Œdèmes** : pression du pouce pendant **3 secondes** sur le dos des **deux pieds** : persistance d'un **godet** des deux côtés = œdèmes bilatéraux.

**Organisation** : équipes d'**agents communautaires** formés et supervisés, passage **porte-à-porte** par secteur du camp (ou points fixes à la distribution), enregistrement sur une fiche, **référence immédiate** des enfants « rouges » ou avec œdèmes au CRENAS ou au CRENI, des « jaunes » vers un programme de supplémentation ; formation des mères au **PB familial** ; répétition du dépistage chaque mois.

**Barème :** 1,5 pt techniques ; 1,5 pt organisation.

### Question 4 *(2 pts)*

**Causes immédiates** : **apports insuffisants** (distribution irrégulière, bouillies de maïs à l'eau peu denses et pauvres en protéines, arrêt de l'allaitement) et **maladies** (diarrhée, rougeole).

**Causes sous-jacentes** : insécurité alimentaire des ménages (déplacement, perte des ressources), **eau et assainissement** insuffisants (1 point d'eau pour 900 personnes, latrines), pratiques d'alimentation du jeune enfant dégradées, **accès aux soins et vaccination** insuffisants ; cause fondamentale : **conflit armé** et déplacement.

**Barème :** 1 pt causes immédiates ; 1 pt causes sous-jacentes.

### Question 5 *(5 pts)*

**Adaptations** : l'**insuline baisse**, le glucagon et le cortisol augmentent ; le **glycogène** hépatique s'épuise en quelques heures (plus vite chez le jeune enfant, dont les réserves sont faibles et le cerveau très consommateur de glucose) ; la **lipolyse** fournit des acides gras et le foie produit des **corps cétoniques**, utilisés par le cerveau, ce qui réduit la néoglucogenèse à partir des acides aminés et **épargne les protéines** ; la **dépense énergétique baisse** (baisse de T3, moindre activité, arrêt de la croissance) ; les protéines musculaires sont utilisées en dernier recours.

**Marasme** : carence **globale** et prolongée en énergie et en protéines ; fonte de la **graisse** puis des **muscles** (« peau sur les os », côtes visibles, fesses vides, visage de vieillard) ; **pas d'œdème** ; enfant éveillé, souvent **affamé** ; albumine normale ou peu diminuée, car l'adaptation au jeûne est conservée ; arrêt de la croissance staturale si la carence dure.

**Barème :** 3 pts adaptations ; 2 pts marasme.

### Question 6 *(4 pts)*

**Circonstances** : apport protéique insuffisant **et** agression (infections, rougeole, diarrhée), souvent entre **1 et 3 ans**, après le sevrage, avec une alimentation riche en amidon (bouillie de maïs) ; le mot désigne en langue ga (Ghana) la maladie de l'enfant « déplacé » du sein.

**Signes chez Issa** : **œdèmes bilatéraux** des pieds et des chevilles, lésions de la peau (fine, desquamée aux plis, en « peinture écaillée »), cheveux **décolorés et clairsemés**, anorexie (refus de l'ATPE), infection (fièvre, diarrhée) ; on rechercherait un **foie gros** (stéatose) et une apathie. Avec un PB à 112 mm, il associe émaciation et œdèmes : forme **mixte** (kwashiorkor marasmique), la plus grave.

**Mécanismes des œdèmes** (discutés) : baisse de l'**albumine** et de la pression oncotique (insuffisante à tout expliquer), **stress oxydant** (déficit en antioxydants : glutathion, zinc, sélénium) qui altère les membranes et augmente la perméabilité capillaire, **inflammation** liée aux infections, rétention de sodium ; la stéatose vient d'un défaut d'exportation des triglycérides par le foie (synthèse insuffisante d'apolipoprotéines).

**Barème :** 1 pt circonstances ; 1,5 pt signes ; 1,5 pt mécanismes.

### Question 7 *(5 pts)*

**Hypoglycémie** : réserves de glycogène épuisées et néoglucogenèse limitée ; elle survient au moindre jeûne (repas sautés, nuit) ou lors d'une infection et peut entraîner convulsions, coma et décès ; Issa a 2,6 mmol/L. **Hypothermie** : moindre production de chaleur (dépense abaissée, peu de muscle) et isolation réduite (peu de graisse) ; elle est souvent associée à une infection ou à une hypoglycémie.

**Infections** : **immunodépression** (atrophie du thymus, immunité cellulaire déficiente, barrière intestinale altérée, carences en zinc et en vitamine A) → infections fréquentes et graves ; leurs signes sont **atténués** (pas de fièvre, peu de signes locaux) : on traite donc par **antibiotiques systématiques**. **Déshydratation** : diarrhée et vomissements ; ses signes classiques (pli cutané, yeux enfoncés, léthargie) **existent déjà** chez l'enfant émacié sans déshydratation, ce qui fait risquer une réhydratation trop rapide et une **surcharge** (insuffisance cardiaque).

**Signes trompeurs** : un enfant gravement infecté peut être en **hypothermie** plutôt qu'en fièvre ; une léthargie peut être due à l'hypoglycémie, à l'infection ou à la déshydratation ; c'est pourquoi la surveillance est systématique (température, glycémie, poids, fréquence respiratoire).

**Barème :** 2 pts hypoglycémie et hypothermie ; 2 pts infections et déshydratation ; 1 pt signes trompeurs.

### Question 8 *(4 pts)*

**Classement** : PB **108 mm < 115 mm** → **malnutrition aiguë sévère**, même sans œdème (forme marasmique) ; un seul critère suffit.

**Orientation** : elle a de l'**appétit** (test d'appétit réussi), elle est **vigilante**, sans fièvre ni diarrhée ni œdème : MAS **sans complication** → traitement **ambulatoire** au CRENAS, avec ATPE, antibiotique et visite hebdomadaire. Ce choix évite l'hospitalisation (risque d'infections nosocomiales, mère séparée de ses autres enfants) et permet de traiter beaucoup d'enfants.

**Barème :** 1,5 pt classement ; 2,5 pts orientation justifiée.

### Question 9 *(4 pts)*

**Énergie** : 200 × 7,2 = **1 440 kcal/j** → 1 440 / 500 = **2,88**, soit **3 sachets par jour** (1 500 kcal, environ 208 kcal/kg/j). **Dotation hebdomadaire** : 3 × 7 = **21 sachets**.

**ATPE** : pâte à base d'**arachide**, de lait en poudre, d'huile et de sucre, enrichie en vitamines et minéraux (composition proche de celle du F-100), environ **500 kcal par sachet de 92 g**. **Avantages** : prête à l'emploi, **sans eau** (pas de risque de contamination par l'eau du camp), faible teneur en eau donc peu de croissance bactérienne, longue conservation sans réfrigération, consommée directement dans le sachet, ce qui permet le traitement **à domicile**.

**Barème :** 2 pts calculs ; 2 pts présentation et avantages.

### Question 10 *(4 pts)*

**Gain** = 8,0 − 7,2 = **0,8 kg** = 800 g en 28 jours → 800 / (7,2 × 28) = **4,0 g/kg/j** : gain **insuffisant** (< 5 g/kg/j).

**Explications** : **partage** des sachets avec les frères et sœurs (la mère l'évoque), vente ou échange des sachets dans un contexte de pénurie ; quantité réellement donnée insuffisante ou repas peu fréquents ; **infection** intercurrente (diarrhée, paludisme, tuberculose, VIH) ou parasitose ; problème psychosocial (mère seule, épuisée).

**Conseils** : l'ATPE est un **médicament** réservé à Fatou ; le donner en petites quantités **plusieurs fois par jour**, avant les autres aliments, en continuant l'**allaitement** s'il est possible ; faire boire de l'**eau potable** ; se laver les mains ; revenir en cas de fièvre ou de diarrhée. L'équipe vérifie la famille : inscription des frères et sœurs à la distribution générale ou à la supplémentation, visite à domicile d'un agent communautaire.

**Barème :** 1,5 pt calcul et interprétation ; 1,5 pt explications ; 1 pt conseils.

### Question 11 *(3 pts)*

**Non** : à la semaine 4, son PB est de **117 mm** (< 125 mm) : elle est passée en zone de MAM, mais les critères de sortie (PB ≥ 125 mm et absence d'œdème pendant au moins 2 semaines) ne sont pas atteints. Elle reste au CRENAS.

**Sortie et suivi** : quand le PB atteint **125 mm** et s'y maintient **2 semaines** sans œdème ; puis orientation vers un **programme de supplémentation** (aliment de complément) et un suivi mensuel du PB par les agents communautaires ; vérification des **vaccinations** (rougeole) et de la vitamine A ; éducation nutritionnelle de la mère (allaitement, bouillies enrichies). Recherche active d'une **rechute**.

**Barème :** 1 pt décision justifiée ; 2 pts conditions et suivi.

### Question 12 *(4 pts)*

**Orientation au CRENI** : MAS **avec complications** : **refus de l'ATPE** (test d'appétit échoué), **œdèmes** bilatéraux, **fièvre** à 39,2 °C, **diarrhée**, **hypoglycémie** ; chacun de ces éléments impose l'hospitalisation.

**Priorités** (premières heures, phase de stabilisation) : **corriger l'hypoglycémie** tout de suite (glucose ou F-75 par la bouche ou par sonde nasogastrique), puis repas toutes les 2 heures jour et nuit pour la prévenir ; **prévenir l'hypothermie** (garder l'enfant au chaud, contre sa mère) ; **traiter l'infection** (antibiotiques) ; prendre en charge la **diarrhée** et une éventuelle déshydratation **avec prudence** ; commencer le **F-75** ; surveillance (température, glycémie, poids, fréquence respiratoire et cardiaque) ; vitamine A selon le protocole, vaccination contre la rougeole.

**Barème :** 1,5 pt orientation ; 2,5 pts priorités.

### Question 13 *(5 pts)*

**Ration** : 100 × 6,4 = **640 kcal/j** ; F-75 = 0,75 kcal/mL → 640 / 0,75 = **853 mL/j** ; 853 / 12 ≈ **71 mL toutes les 2 heures**. (Chez un enfant œdémateux, le poids est surestimé par l'eau des œdèmes ; la ration ne doit pas être augmentée tant qu'ils n'ont pas fondu.)

**Composition du F-75** : **pauvre en protéines et en sodium**, enrichi en potassium, en magnésium, en phosphore, en vitamines et en minéraux. L'enfant sévèrement malnutri a un **foie** et des **reins** aux capacités réduites, une **pompe $Na^+/K^+$** ralentie (sodium cellulaire élevé, potassium cellulaire bas) et un cœur fragile : un apport riche en protéines, en sodium ou en énergie provoquerait une **surcharge** (insuffisance cardiaque) et un **syndrome de renutrition inappropriée** (chute du phosphore, du potassium et du magnésium quand l'insuline remonte). Le F-75 stabilise sans chercher à faire grossir.

**Réhydratation** : la solution de réhydratation **standard** de l'OMS est trop riche en **sodium** pour ces enfants qui en retiennent déjà ; on utilise une solution adaptée, **pauvre en sodium et plus riche en potassium**, par la bouche, lentement, en surveillant les signes de surcharge.

**Barème :** 2 pts calcul ; 2 pts composition et SRI ; 1 pt réhydratation.

### Question 14 *(3 pts)*

**F-100** (1 kcal/mL) : 150 × 6,0 = **900 mL/j** à 200 × 6,0 = **1 200 mL/j**, en 6 à 8 repas (ou ATPE dès que l'appétit le permet).

**Autres éléments** : passage quand l'**appétit revient** et que les **œdèmes fondent** ; augmentation progressive des quantités ; recherche d'une **croissance de rattrapage** (gain > 10 g/kg/j) ; supplémentation en fer seulement à ce stade ; **stimulation affective et psychomotrice** (jeu, présence de la mère) ; **éducation nutritionnelle** de la famille ; relais au CRENAS pour la fin du traitement.

**Barème :** 1,5 pt calcul ; 1,5 pt éléments de la phase.

### Question 15 *(2 pts)*

**Besoin** par enfant : 3 × 7 × 7 = **147 sachets** ; pour 90 enfants : 90 × 147 = **13 230 sachets** → 13 230 / 150 = 88,2, soit **89 cartons** ; masse d'ATPE : 89 × 150 × 92 g ≈ **1 228 kg**, environ **1,2 tonne** (sans les emballages).

**Commentaire** : c'est un minimum : de **nouveaux cas** seront dépistés chaque mois (et environ 97 cas sont attendus sur les 3 240 enfants), une partie des enfants de MAM peut s'aggraver, et le délai d'approvisionnement est de 2 mois : il faut un **stock de sécurité**, un stockage au sec et à l'abri, et un suivi des consommations.

**Barème :** 1 pt calcul ; 1 pt commentaire.

### Question 16 *(2 pts)*

**Prévention** : distribution générale de vivres **régulière** et suffisante, avec un aliment de complément enrichi pour les enfants de 6 à 59 mois et les femmes enceintes et allaitantes ; promotion de l'**allaitement maternel** (exclusif jusqu'à 6 mois, poursuivi jusqu'à 2 ans, relactation) et de bouillies **enrichies** ; **eau potable** (au moins 15 L par personne et par jour, selon les normes humanitaires Sphère), latrines, savon ; **vaccination contre la rougeole** et vitamine A ; traitement précoce des diarrhées (solution de réhydratation et zinc) ; dépistage mensuel par le PB.

**Barème :** 2 pts (0,5 pt par mesure pertinente).

## Grille d'auto-évaluation

| Code | Date | Durée réelle | Note / 20 | Erreurs à retravailler | À refaire le |
|---|---|---|---|---|---|
| S1 | | | | | |
| S2 | | | | | |
| S3 | | | | | |